UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Evaluación

PROYECTO DE SISTEMAS I

Portafolio de Capacitación XP

Paralelo: “B”

Estudiante:

- **Cristhian Laime**
- **Jhon barros**
- **Saul Gutiérrez**
- **Andre Mamani**

Docente: Ing. Georgina Aruquipa Gutiérrez

La Paz, 17 de octubre de 2026

Gestión II – 2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

1 Parte I — Presentación del Equipo 4

1.1 Nombre del proyecto integrador 4

1.2 Nombre del equipo 4

1.3 Integrantes del equipo 5

1.4 Roles asignados dentro del proyecto 5

1.5 Descripción del problema a resolver 6

2 Parte II — Prácticas XP Seleccionadas 8

2.1 Justificación de las prácticas XP seleccionadas 8

2.2 Visión del proyecto 9

2.3 Objetivos específicos 9

2.4 Product Backlog 10

2.5 Planificación de iteraciones XP 11

2.6 Historias de usuario 13

2.6.1 HU-01 — Registrar usuario 14

2.6.2 HU-02 — Inicio de sesión en el sistema 15

2.6.3 HU-03 — Editar perfil de usuario 16

2.6.4 HU-04 — Recuperar contraseña 16

2.6.5 HU-05 — Consultar menú disponible 17

2.6.6 HU-06 — Registrar producto (menú) 18

2.6.7 HU-07 — Editar producto 19

2.6.8 HU-08 — Marcar producto como disponible/agotado 20

2.6.9 HU-09 — Seleccionar productos y generar pedido 21
2.6.10 HU-10 — Pago del pedido mediante código QR 22
2.6.11 HU-11 — Confirmar pago del pedido 23
2.6.12 HU-12 — Generación del código de recojo 24
2.6.13 HU-13 — Notificación de pedido listo 25
2.6.14 HU-14 — Consultar estado del pedido en tiempo real 25
2.6.15 HU-15 — Consultar historial de pedidos 26
2.7 Programación en parejas 26
2.8 Refactorización 28
2.9 Retroalimentación – Feedback del cliente 28
2.9.1 HU-16 — Programar hora de recojo 30
2.9.2 HU-17 — Mostrar tiempo estimado de preparación 31
2.9.3 Product Backlog e Iteración 5 actualizados 31
2.10 Conclusiones del portafolio 32

1 PARTE I - PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

CafeQR — Sistema de Pedidos Anticipados y Recojo mediante Código QR para Cafeterías Universitarias

El presente portafolio reúne las evidencias del proceso de capacitación del equipo “Los Suchas” en la metodología XP (Extreme Programming), aplicada al desarrollo del proyecto integrador CafeQR. El documento se organiza en dos partes: la Parte I presenta al equipo, el proyecto, los roles asignados y el problema a resolver; la Parte II desarrolla las prácticas XP seleccionadas, justificando su elección y presentando las evidencias de cada una: visión del proyecto, objetivos específicos, Product Backlog, planificación de iteraciones, historias de usuario, programación en parejas, refactorización y retroalimentación del cliente.

En esta primera parte se identifica el proyecto integrador, el equipo responsable de su desarrollo, sus integrantes y los roles que cada uno desempeña, así como el problema que el sistema busca resolver.

1.1 Nombre del proyecto integrador

El proyecto integrador lleva por nombre **CafeQR — Sistema de Pedidos Anticipados y Recojo mediante Código QR para Cafeterías Universitarias**. La propuesta surge como respuesta a un problema identificado en la etapa de reclutamiento de proyectos: las largas filas y los tiempos de espera que enfrentan los estudiantes y docentes al realizar sus compras en la cafetería de la universidad, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

CafeQR busca digitalizar el proceso de pedido, pago y recojo mediante el uso de códigos QR, permitiendo que el usuario seleccione su pedido, lo pague de forma anticipada desde su celular y reciba un código de recojo único, evitando así la espera presencial en el punto de atención.

1.2 Nombre del equipo

El equipo de trabajo responsable del desarrollo del proyecto se conformó bajo el nombre **“Los Suchas”**. El equipo formalizó su forma de trabajo mediante un contrato de equipo que establece horarios, herramientas de comunicación, reglas de reuniones, responsabilidades y mecanismos de resolución de conflictos.

Aspecto	Acuerdo del equipo
Horario de trabajo	Lunes a viernes, de 20:00 a 00:00 horas (actividades adicionales coordinadas previamente).

Aspecto	Acuerdo del equipo
Herramientas de comunicación	Microsoft Teams y WhatsApp.
Seguimiento del backlog	Jira, para registrar las historias de usuario, su estado y su avance por iteración.
Reglas de reuniones	Puntualidad, tolerancia de 10 minutos, participación activa y definición de tareas y responsables al cierre de cada reunión.
Resolución de conflictos	Diálogo, votación cuando no exista consenso y mediación del Project Manager si el conflicto persiste.

1.3 Integrantes del equipo

El equipo “Los Suchas” está integrado por los siguientes estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos, paralelo “B”:

- Cristhian Gabriel Laime Arcani
- Andrés Adonay Mamani Kantuta
- Jhon Kevin Barros Monzon
- Saul Santiago Gutiérrez Villacorta

1.4 Roles asignados dentro del proyecto

Los roles se asignaron considerando las fortalezas de cada integrante, de modo que el equipo cubra todas las etapas del desarrollo. Además del rol técnico, cada integrante asume un rol propio de XP; en XP todos los integrantes programan en parejas y comparten la propiedad colectiva del código.

Integrante	Rol en el proyecto	Rol XP	Responsabilidades principales
Cristhian Gabriel Laime Arcani	Project Manager y Especialista en Base de Datos	Coach / Tracker y cliente	Guía la aplicación de las prácticas XP, mide el avance de cada iteración, diseña el modelo de datos y representa al cliente en las sesiones de retroalimentación.
Andrés Adonay Mamani Kantuta	Diseñador UI/UX y Tester	Tester	Diseña las pantallas del sistema, redacta y ejecuta las pruebas de aceptación de cada historia de usuario.

Integrante	Rol en el proyecto	Rol XP	Responsabilidades principales
Jhon Kevin Barros Monzon	Desarrollador	Programador	Implementa la lógica del sistema (autenticación, pedidos y pago QR) e integra los módulos.
Saul Santiago Gutiérrez Villacorta	Analista de Sistemas	Analista	Levanta y aclara los requisitos, redacta las historias de usuario y los criterios de aceptación.

1.5 Descripción del problema a resolver

Durante la etapa de reclutamiento del proyecto, el equipo aplicó la herramienta del Canvas del Problema para comprender de manera estructurada la situación identificada en la cafetería universitaria, antes de plantear cualquier solución tecnológica.

Elemento	Descripción
Problema	Existen largas filas en la cafetería de la universidad, especialmente durante los horarios de mayor demanda, debido a que la atención toma demasiado tiempo. Esto provoca que algunos estudiantes tengan que esperar varios minutos y, en consecuencia, decidan retirarse sin realizar su compra.
Usuarios afectados	Principalmente estudiantes que cuentan con tiempo limitado entre sus clases, y también docentes que necesitan consumir algo durante sus horarios de descanso.
Contexto	El problema ocurre en la cafetería de la universidad, principalmente durante los horarios de mayor afluencia, como los descansos entre clases, los cambios de aula y la hora de almuerzo.
Causas	Aumento de la cantidad de clientes en determinados horarios, proceso de atención lento, demora en la selección de productos, poca cantidad de personal atendiendo y posible desorganización en la fila.
Consecuencias	Pérdida de tiempo de los usuarios, llegadas tarde a clases, abandono de la fila sin realizar la compra y pérdida de posibles ventas para la cafetería.
Soluciones actuales	Actualmente el problema se resuelve esperando el turno correspondiente en la fila; cuando aumenta la cantidad de personas, la fila continúa creciendo sin ningún mecanismo de organización.
Evidencias	Se identificó una alta concentración de personas en determinados horarios y un tiempo de atención que no permite cubrir rápidamente a todos los usuarios; asimismo, se constató que algunas personas se retiran debido al tiempo de espera.

Preguntas de investigación	¿Cuántas personas utilizan la cafetería durante los horarios de mayor demanda? ¿Cuánto tiempo tarda en promedio cada atención? ¿Cuánto tiempo están dispuestos a esperar los usuarios? ¿Cuántas personas abandonan la fila antes de ser atendidas?

A partir de este diagnóstico, el equipo formuló el problema mediante la siguiente pregunta:

¿Qué solución tecnológica permitiría agilizar el proceso de pedido, pago y entrega en la cafetería universitaria, evitando así la pérdida de tiempo de los estudiantes y docentes, así como la pérdida de posibles ventas por abandono de fila?

2 PARTE II - PRÁCTICAS XP SELECCIONADAS

En esta segunda parte se presentan las prácticas de la metodología XP seleccionadas por el equipo para el desarrollo de CafeQR, la justificación de cada una en función del problema identificado y las evidencias correspondientes.

2.1 Justificación de las prácticas XP seleccionadas

La selección de prácticas responde a tres características del proyecto: (1) los usuarios finales, estudiantes con poco tiempo entre clases, necesitan ver resultados funcionales pronto; (2) el sistema incluye una funcionalidad de alto riesgo técnico, el pago mediante código QR; y (3) los requisitos pueden cambiar a medida que el cliente prueba el sistema.

Práctica XP	Justificación en CafeQR	Evidencia
Visión del proyecto	Alinea al equipo en un objetivo común (eliminar filas y tiempos de espera) y sirve de criterio para decidir qué historias aportan valor.	Sección 2.2 y 2.3
Historias de usuario	Expresan los requisitos desde la necesidad del estudiante, el docente y el encargado de la cafetería, con criterios de aceptación verificables.	Sección 2.6
Product Backlog	Concentra en una sola lista priorizada las 15 historias del sistema, con su valor, estimación y duración, y se actualiza con los cambios del cliente.	Sección 2.4
Planificación de iteraciones (juego de la planificación)	Permite entregar primero una base estable (usuarios y menú) y abordar el pago QR cuando la base está lista, equilibrando valor de negocio y riesgo.	Sección 2.5
Programación en parejas	Reduce errores en las historias críticas (inicio de sesión, pago QR, código de recojo) y difunde el conocimiento entre los cuatro integrantes.	Sección 2.7
Refactorización	Mantiene el código simple y seguro a medida que crece el sistema, aplicando las mejoras detectadas en la revisión de la pareja.	Sección 2.8
Retroalimentación del cliente	Valida cada entrega con el cliente y permite incorporar nuevos requisitos al backlog antes de que su costo de cambio aumente.	Sección 2.9

2.2 Visión del proyecto

La visión del proyecto expresa el objetivo general que guía todas las decisiones del equipo:

"Desarrollar un sistema web que permita a estudiantes y docentes registrarse, consultar el menú disponible de la cafetería universitaria, realizar y pagar sus pedidos de forma anticipada mediante código QR, recibir un código de recojo único y ser notificados cuando su pedido esté listo, reduciendo las filas y los tiempos de espera en los horarios de mayor demanda."

Para precisar a quién está dirigido el producto y qué lo diferencia, el equipo elaboró la siguiente declaración de visión:

Elemento	Declaración
Para	Estudiantes y docentes de la universidad que cuentan con poco tiempo entre clases.
Que	Pierden tiempo en largas filas para comprar en la cafetería y, en ocasiones, se retiran sin realizar su compra.
CafeQR es	Un sistema web de pedidos anticipados, pago mediante código QR y recojo con código único.
Que	Permite pedir y pagar desde el celular, conocer el estado del pedido y recogerlo sin hacer fila.
A diferencia de	La atención presencial actual, en la que el usuario espera su turno sin ningún mecanismo de organización.
Nuestro producto	Agiliza el proceso de pedido, pago y entrega, y ayuda a la cafetería a no perder ventas por abandono de fila.

2.3 Objetivos específicos

Para alcanzar la visión, el equipo definió los siguientes objetivos específicos, cada uno asociado a las iteraciones del proyecto:

- Implementar la gestión de usuarios (registro, inicio de sesión con correo institucional, edición de perfil y recuperación de contraseña) para garantizar un acceso seguro al sistema. **(Iteración 1)**
- Desarrollar un menú digital que muestre los productos con nombre, precio, imagen y disponibilidad en tiempo real. **(Iteración 1)**
- Implementar la administración de productos para el encargado de la cafetería: registrar, editar y marcar productos como disponibles o agotados. **(Iteración 2)**

- Implementar el flujo de pedido y pago anticipado mediante código QR, con confirmación automática del pago. **(Iteración 3)**
- Generar un código de recojo único por pedido y mantener informado al usuario mediante notificaciones y el seguimiento del estado de su pedido en tiempo real. **(Iteración 4)**
- Permitir la consulta del historial de pedidos e incorporar los cambios solicitados por el cliente durante la retroalimentación. **(Iteración 5)**

2.4 Product Backlog

El Product Backlog del sistema CafeQR está compuesto por 15 historias de usuario, con un total de 68 puntos de historia distribuidos en cinco iteraciones. La prioridad de cada historia se estableció según el valor de negocio para el cliente y la complejidad técnica estimada por el equipo.

Para estimar la duración se adoptó la siguiente equivalencia: **1 punto de historia = 1 día de trabajo**. Como el equipo trabaja con dos parejas en paralelo, su velocidad estimada es de **10 puntos por semana** (2 parejas × 5 días).

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Duración	Iteración
HU-01	Registrar usuario (estudiante/docente)	Alta	4	4 días	1
HU-02	Iniciar sesión con correo institucional	Muy alta	6	6 días	1
HU-03	Editar perfil de usuario	Media	4	4 días	1
HU-04	Recuperar contraseña	Media	4	4 días	1
HU-05	Consultar menú disponible	Alta	5	5 días	1
HU-06	Registrar producto (menú)	Alta	4	4 días	2
HU-07	Editar producto	Media	4	4 días	2
HU-08	Marcar producto como disponible/agotado	Media	4	4 días	2
HU-09	Seleccionar productos y generar pedido	Alta	5	5 días	3
HU-10	Generar pago mediante código QR	Muy alta	8	8 días	3
HU-11	Confirmar pago del pedido	Alta	4	4 días	3
HU-12	Generar código de recojo	Alta	5	5 días	4

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Duración	Iteración
HU-13	Enviar notificación de pedido listo	Media	4	4 días	4
HU-14	Consultar estado del pedido en tiempo real	Media	4	4 días	4
HU-15	Consultar historial de pedidos	Baja	3	3 días	5
	TOTAL		**68**	**68 días**	

2.5 Planificación de iteraciones XP

Las historias se agruparon en cinco iteraciones siguiendo el esquema de priorización XP, que cruza el valor de negocio asignado por el cliente con el riesgo técnico estimado por el equipo:

- Las historias de prioridad “Muy alta” o “Alta” con riesgo bajo o medio se ubicaron en las primeras iteraciones (por ejemplo, HU-02 y HU-05).
- La historia de mayor riesgo técnico, HU-10 (pago mediante código QR), se planificó una vez estabilizadas las funcionalidades base (registro, autenticación y menú).
- Las historias que dependen de otras, como HU-11 y HU-12, se ubicaron inmediatamente después de la historia de la que dependen.
- Las historias de menor prioridad y bajo riesgo, como HU-15, se dejaron para la última iteración.

Iteración 1 – MVP: Gestión de usuarios y menú digital (23 puntos)

ID	Historia	Puntos	Responsable
HU-01	Registrar usuario (estudiante/docente)	4	Saul G.
HU-02	Iniciar sesión con correo institucional	6	Jhon B.
HU-03	Editar perfil de usuario	4	Andrés M.
HU-04	Recuperar contraseña	4	Jhon B.
HU-05	Consultar menú disponible	5	Andrés M.
	Total	**23**	

Entregable: Sistema básico funcional: el usuario se registra, inicia sesión con su correo institucional, gestiona su perfil y consulta el menú disponible.

Iteración 2 – Administración de productos (12 puntos)

ID	Historia	Puntos	Responsable
HU-06	Registrar producto (menú)	4	Cristhian L.
HU-07	Editar producto	4	Cristhian L.
HU-08	Marcar producto como disponible/agotado	4	Cristhian L.
	Total	**12**	

Entregable: Módulo del encargado de la cafetería para registrar, editar y controlar la disponibilidad de los productos del menú.

Iteración 3 – Pedido y pago mediante código QR (17 puntos)

ID	Historia	Puntos	Responsable
HU-09	Seleccionar productos y generar pedido	5	Jhon B.
HU-10	Generar pago mediante código QR	8	Jhon B.
HU-11	Confirmar pago del pedido	4	Cristhian L.
	Total	**17**	

Entregable: Flujo completo de pedido anticipado y pago QR con confirmación automática del pago.

Iteración 4 – Recojo y seguimiento del pedido (13 puntos)

ID	Historia	Puntos	Responsable
HU-12	Generar código de recojo	5	Jhon B.
HU-13	Enviar notificación de pedido listo	4	Andrés M.
HU-14	Consultar estado del pedido en tiempo real	4	Andrés M.
	Total	**13**	

Entregable: Código de recojo único, notificación de pedido listo y seguimiento del estado en tiempo real.

Iteración 5 – Historial y cierre (3 puntos)

ID	Historia	Puntos	Responsable
HU-15	Consultar historial de pedidos	3	Saul G.
	Total	**3**	

Entregable: Historial de pedidos del usuario, pruebas integrales del sistema y entrega final al cliente.

Resumen general

Iteración	Objetivo	N.º HU	Puntos	Duración
Iteración 1	MVP: Gestión de usuarios y menú digital	5	23	2,5 semanas
Iteración 2	Administración de productos	3	12	1,5 semanas
Iteración 3	Pedido y pago mediante código QR	3	17	2 semanas
Iteración 4	Recojo y seguimiento del pedido	3	13	1,5 semanas
Iteración 5	Historial y cierre	1	3	1 semana
Total proyecto	**15 historias de usuario**	**15**	**68**	**8,5 semanas**

Este plan de iteraciones incluye priorización, estimación en puntos de historia, duración y criterios de aceptación completos, orientados a entregas incrementales de valor. Al cierre de cada iteración el equipo presenta el entregable al cliente; los cambios que este solicita se incorporan al backlog (ver sección 2.9).

2.6 Historias de usuario

A continuación se presentan las 15 historias de usuario del Product Backlog en formato completo de tarjeta XP (User Story Card): ID, usuario, nombre de la historia, prioridad en negocio, riesgo en desarrollo, puntos estimados, iteración asignada, programador responsable, descripción con la estructura “Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]”, criterios de aceptación, tareas y observaciones.

Las historias principales del proyecto son **HU-02** (inicio de sesión), **HU-10** (pago mediante código QR) y **HU-12** (código de recojo), ya que en conjunto forman el flujo mínimo de valor que resuelve el problema identificado.

2.6.1 HU-01 — Registrar usuario

Número: HU-01	**Usuario: Estudiantes, Docentes**
Nombre de la historia: Registrar usuario	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 4	Iteración asignada: 1
Programador responsable: Saul Gutiérrez Villacorta (Analista de Sistemas)	
Descripción: Como estudiante o docente, quiero registrarme en el sistema con mis datos institucionales, para poder acceder a la plataforma y realizar pedidos.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe solicitar nombre, correo institucional y contraseña. • El correo debe pertenecer al dominio institucional de la universidad. • El sistema debe validar que el correo no esté previamente registrado. • El sistema debe confirmar el registro exitoso al usuario.	**Tareas:** • Diseñar el formulario de registro de usuario. • Crear el modelo Usuario en la base de datos. • Implementar la validación del dominio institucional y el mensaje de confirmación de registro. • Realizar pruebas del proceso de registro.
Observaciones: Solo los correos institucionales válidos podrán registrarse en el sistema.	

2.6.2 HU-02 — Inicio de sesión en el sistema

Número: HU-02	**Usuario: Estudiantes, Docentes**
Nombre de la historia: Inicio de sesión en el sistema	
Prioridad en negocio: Muy alta	Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 6	Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jhon Kevin Barros Monzon (Desarrollador)	
Descripción: Como estudiante o docente, quiero iniciar sesión con mi correo institucional, para acceder de forma segura al sistema.	
Criterios de aceptación: • El usuario debe ingresar correo institucional y contraseña. • El correo debe pertenecer al dominio institucional para poder acceder. • El sistema debe validar que las credenciales sean correctas. • Si los datos son incorrectos, el sistema debe mostrar un mensaje de error. • El sistema debe permitir recuperar la contraseña.	**Tareas:** • Diseñar la pantalla de inicio de sesión. • Reutilizar el modelo Usuario para validar las credenciales. • Implementar la validación del correo institucional y la contraseña. • Configurar la autenticación y el mantenimiento seguro de la sesión. • Enlazar la opción de recuperar contraseña. • Realizar pruebas de inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas.
Observaciones: Solo los correos institucionales válidos podrán acceder al sistema.	

2.6.3 HU-03 — Editar perfil de usuario

Número: HU-03	**Usuario: Estudiantes, Docentes**
Nombre de la historia: Editar perfil de usuario	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 4	Iteración asignada: 1
Programador responsable: Andrés Adonay Mamani Kantuta (Diseñador UI/UX y Tester)	
Descripción: Como estudiante o docente, quiero editar los datos de mi perfil, para mantener actualizada mi información dentro del sistema.	
Criterios de aceptación: • El usuario debe poder modificar su nombre y datos de contacto. • El correo institucional no debe poder modificarse. • El sistema debe guardar los cambios y mostrar una confirmación.	**Tareas:** • Diseñar la pantalla de edición de perfil. • Implementar el formulario de actualización de datos personales. • Conectar el formulario con la base de datos para guardar los cambios. • Realizar pruebas de edición de perfil.
Observaciones: El diseño de la pantalla debe mantener coherencia visual con el resto del sistema.	

2.6.4 HU-04 — Recuperar contraseña

Número: HU-04	**Usuario: Estudiantes, Docentes**
Nombre de la historia: Recuperar contraseña	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 4	Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jhon Kevin Barros Monzon (Desarrollador)	
Descripción: Como estudiante o docente, quiero recuperar mi contraseña, para volver a acceder al sistema en caso de olvidarla.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe permitir solicitar la recuperación mediante el correo institucional. • El sistema debe enviar un enlace o código de verificación. • El usuario debe poder establecer una nueva contraseña de forma segura.	**Tareas:** • Diseñar la pantalla de recuperación de contraseña. • Implementar el envío del enlace o código de verificación. • Implementar el cambio seguro de contraseña. • Realizar pruebas de recuperación, incluida la expiración del enlace.
Observaciones: El enlace de recuperación debe expirar luego de un tiempo determinado por seguridad.	

2.6.5 HU-05 — Consultar menú disponible

<table>
<tr><th>Número: HU-05</th><th>Usuario: Estudiantes</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre de la historia: Consultar menú disponible</td></tr>
<tr><td>Prioridad en negocio: Alta</td><td>Riesgo en desarrollo: Baja</td></tr>
<tr><td>Puntos estimados: 5</td><td>Iteración asignada: 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programador responsable: Andrés Adonay Mamani Kantuta (Diseñador UI/UX y Tester)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
Como estudiante, quiero ver el menú disponible en la cafetería, para elegir mi pedido sin necesidad de hacer fila.</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:
El sistema debe mostrar todos los productos con nombre, precio e imagen.
Debe indicarse claramente si un producto está disponible o agotado.
El menú debe actualizarse en tiempo real.
El estudiante debe poder filtrar o buscar productos.</td><td>Tareas:
Diseñar la pantalla del menú.
Crear el modelo Producto (nombre, precio, imagen y estado).
Implementar el estado disponible/agotado de cada producto.
Conectar el menú con la base de datos para su actualización en tiempo real.
Realizar pruebas del menú.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Observaciones: El menú debe actualizarse en tiempo real según la disponibilidad de productos.</td></tr>
</table>

2.6.6 HU-06 — Registrar producto (menú)

<table>
<tr><th>Número: HU-06</th><th>Usuario: Encargado de cafetería</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre de la historia: Registrar producto (menú)</td></tr>
<tr><td>Prioridad en negocio: Alta</td><td>Riesgo en desarrollo: Baja</td></tr>
<tr><td>Puntos estimados: 4</td><td>Iteración asignada: 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programador responsable: Cristhian Gabriel Laime Arcani (Project Manager / Especialista en BD)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
Como encargado de la cafetería, quiero registrar los productos del menú, para que los estudiantes y docentes puedan visualizarlos en la plataforma.</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:
El sistema debe permitir registrar nombre, precio, descripción e imagen del producto.
El producto debe quedar disponible de forma inmediata en el menú.
El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos.</td><td>Tareas:
Diseñar el formulario de registro de producto.
Crear el modelo Producto en la base de datos.
Implementar la validación de campos obligatorios.
Realizar pruebas del registro de productos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Observaciones: El registro de productos solo debe estar disponible para el personal autorizado de la cafetería.</td></tr>
</table>

2.6.7 HU-07 — Editar producto

Número: HU-07	**Usuario: Encargado de cafetería**
Nombre de la historia: Editar producto	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 4	Iteración asignada: 2
Programador responsable: Cristhian Gabriel Laime Arcani (Project Manager / Especialista en BD)	
Descripción: Como encargado de la cafetería, quiero editar la información de un producto ya registrado, para mantener actualizado el menú.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe permitir modificar nombre, precio, descripción e imagen. • Los cambios deben reflejarse de inmediato en el menú visible para los usuarios.	**Tareas:** • Diseñar la pantalla de edición de producto. • Implementar el formulario de actualización (nombre, precio, descripción e imagen). • Conectar el formulario con la base de datos para reflejar los cambios en el menú. • Realizar pruebas de edición de producto.
Observaciones: Debe mantenerse un registro del último cambio realizado sobre cada producto.	

2.6.8 HU-08 — Marcar producto como disponible/agotado

<table>
<tr><th>Número: HU-08</th><th>Usuario: Encargado de cafetería</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre de la historia: Marcar producto como disponible/agotado</td></tr>
<tr><td>Prioridad en negocio: Media</td><td>Riesgo en desarrollo: Baja</td></tr>
<tr><td>Puntos estimados: 4</td><td>Iteración asignada: 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programador responsable: Cristhian Gabriel Laime Arcani (Project Manager / Especialista en BD)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
Como encargado de la cafetería, quiero marcar un producto como disponible o agotado, para evitar que se generen pedidos de productos que no existen.</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:
El sistema debe permitir cambiar el estado del producto en tiempo real.
Los productos agotados no deben poder seleccionarse dentro del pedido.
El estado debe reflejarse de inmediato en el menú visible para el estudiante.</td><td>Tareas:
Agregar el campo de estado al modelo Producto.
Diseñar el indicador visual de disponible/agotado.
Restringir la selección de productos agotados.
Realizar pruebas del cambio de estado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Observaciones: Este control evita inconsistencias entre el stock real y lo mostrado en el sistema.</td></tr>
</table>

2.6.9 HU-09 — Seleccionar productos y generar pedido

<table>
<tr><th>Número: HU-09</th><th>Usuario: Estudiantes</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre de la historia: Seleccionar productos y generar pedido</td></tr>
<tr><td>Prioridad en negocio: Alta</td><td>Riesgo en desarrollo: Media</td></tr>
<tr><td>Puntos estimados: 5</td><td>Iteración asignada: 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programador responsable: Jhon Kevin Barros Monzon (Desarrollador)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
Como estudiante, quiero seleccionar productos del menú y generar mi pedido, para prepararlo antes de realizar el pago.</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:
El sistema debe permitir agregar uno o varios productos al pedido.
El sistema debe calcular automáticamente el monto total.
El estudiante debe poder revisar y confirmar el pedido antes de pagar.</td><td>Tareas:
Diseñar la pantalla de carrito/pedido.
Implementar la lógica para agregar y quitar productos del pedido.
Implementar el cálculo automático del monto total.
Crear el modelo Pedido y su relación con Producto.
Realizar pruebas del carrito de pedido.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Observaciones: El pedido debe poder modificarse mientras no haya sido pagado.</td></tr>
</table>

2.6.10 HU-10 — Pago del pedido mediante código QR

<table>
<tr><th>Número: HU-10</th><th>Usuario: Estudiantes</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre de la historia: Pago del pedido mediante código QR</td></tr>
<tr><td>Prioridad en negocio: Muy alta</td><td>Riesgo en desarrollo: Alta</td></tr>
<tr><td>Puntos estimados: 8</td><td>Iteración asignada: 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programador responsable: Jhon Kevin Barros Monzon (Desarrollador)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
Como estudiante, quiero pagar mi pedido mediante un código QR, para evitar la espera en la caja.</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:
El sistema debe generar un código QR asociado al monto del pedido.
El pago debe confirmarse automáticamente al completarse.
Si el pago falla, el sistema debe permitir reintentarlo.
El sistema debe registrar el estado del pago (pendiente, pagado, fallido).</td><td>Tareas:
Diseñar la pantalla de pago.
Integrar la generación del código QR asociado al monto del pedido.
Implementar la confirmación automática del pago.
Crear el modelo Pago.
Implementar el manejo de errores de transacción con opción de reintento.
Registrar el historial de intentos de pago (pendiente, pagado, fallido).
Validar la seguridad de la transacción para evitar pagos duplicados o fraudulentos.
Realizar pruebas del flujo de pago.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Observaciones: Historia de mayor riesgo técnico del proyecto; requiere validación cuidadosa antes de integrarse al flujo principal.</td></tr>
</table>

2.6.11 HU-11 — Confirmar pago del pedido

<table>
<tr><th>Número: HU-11</th><th>Usuario: Estudiantes</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre de la historia: Confirmar pago del pedido</td></tr>
<tr><td>Prioridad en negocio: Alta</td><td>Riesgo en desarrollo: Media</td></tr>
<tr><td>Puntos estimados: 4</td><td>Iteración asignada: 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programador responsable: Cristhian Gabriel Laime Arcani (Project Manager / Especialista en BD)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
Como estudiante, quiero que el sistema confirme mi pago, para tener la seguridad de que mi pedido fue registrado correctamente.</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:
El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al completarse el pago.
El estado del pedido debe actualizarse automáticamente a "pagado".
Si el pago falla, el sistema debe notificar al usuario y permitir reintentarlo.</td><td>Tareas:
Implementar la lógica de confirmación de pago.
Actualizar el estado del pedido a “pagado” en la base de datos.
Diseñar la pantalla de confirmación de pago exitoso.
Realizar pruebas de confirmación con pagos exitosos y fallidos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Observaciones: Esta historia depende directamente de la HU-10.</td></tr>
</table>

2.6.12 HU-12 — Generación del código de recojo

<table>
<tr><th>Número: HU-12</th><th>Usuario: Estudiantes</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre de la historia: Generación del código de recojo</td></tr>
<tr><td>Prioridad en negocio: Alta</td><td>Riesgo en desarrollo: Media</td></tr>
<tr><td>Puntos estimados: 5</td><td>Iteración asignada: 4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programador responsable: Jhon Kevin Barros Monzon (Desarrollador)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
Como estudiante, quiero recibir un código de recojo una vez confirmado el pago, para retirar mi pedido de forma rápida en la cafetería.</td></tr>
<tr><td>Criterios de aceptación:
El código debe generarse automáticamente al confirmarse el pago.
El código debe ser único para cada pedido.
El código debe mostrarse claramente en la pantalla del estudiante.
El sistema debe permitir validar el código en la cafetería.</td><td>Tareas:
Diseñar la pantalla de confirmación con el código de recojo.
Implementar el generador de código único por pedido.
Agregar el campo de código de recojo al modelo Pedido.
Vincular la generación del código a la confirmación del pago.
Realizar pruebas de generación y validación del código.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Observaciones: El código de recojo debe generarse automáticamente después de confirmarse el pago.</td></tr>
</table>

2.6.13 HU-13 — Notificación de pedido listo

Número: HU-13	**Usuario: Estudiantes, Docentes**
Nombre de la historia: Notificación de pedido listo	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 4	Iteración asignada: 4
Programador responsable: Andrés Adonay Mamani Kantuta (Diseñador UI/UX y Tester)	
Descripción: Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando mi pedido esté listo, para no perder tiempo esperando en el lugar.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe enviar una notificación automática al cambiar el estado del pedido a "listo". • La notificación debe ser visible dentro de la aplicación. • El estudiante debe poder consultar el estado del pedido en cualquier momento.	**Tareas:** • Diseñar el sistema de notificaciones. • Implementar el cambio de estado del pedido a “listo”. • Conectar la notificación con el backend para su envío automático. • Realizar pruebas de las notificaciones.
Observaciones: La notificación debe enviarse automáticamente cuando la cafetería marque el pedido como "listo".	

2.6.14 HU-14 — Consultar estado del pedido en tiempo real

Número: HU-14	**Usuario: Estudiantes**
Nombre de la historia: Consultar estado del pedido en tiempo real	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 4	Iteración asignada: 4
Programador responsable: Andrés Adonay Mamani Kantuta (Diseñador UI/UX y Tester)	
Descripción: Como estudiante, quiero consultar el estado de mi pedido en tiempo real, para saber en qué momento debo acercarme a recogerlo.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe mostrar el estado actual del pedido (pagado, en preparación, listo). • El estado debe actualizarse automáticamente sin necesidad de recargar la pantalla.	**Tareas:** • Diseñar la pantalla de seguimiento del pedido. • Implementar la actualización del estado en tiempo real. • Conectar la pantalla con el backend de gestión de pedidos. • Realizar pruebas de seguimiento del pedido.
Observaciones: Complementa a la HU-13 y refuerza la comunicación con el usuario mientras espera su pedido.	

2.6.15 HU-15 — Consultar historial de pedidos

Número: HU-15	**Usuario: Estudiantes**
Nombre de la historia: Consultar historial de pedidos	
Prioridad en negocio: Baja	Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 3	Iteración asignada: 5
Programador responsable: Saul Gutiérrez Villacorta (Analista de Sistemas)	
Descripción: Como estudiante, quiero consultar el historial de mis pedidos anteriores, para llevar un registro de mis compras en la cafetería.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe mostrar la lista de pedidos anteriores del usuario, con fecha y detalle. • El estudiante debe poder acceder al historial desde su perfil.	**Tareas:** • Diseñar la pantalla de historial de pedidos. • Implementar la consulta de pedidos anteriores por usuario (fecha y detalle). • Realizar pruebas del historial de pedidos.
Observaciones: Funcionalidad de valor complementario, programada para la última iteración del proyecto.	

2.7 Programación en parejas

En la programación en parejas dos integrantes trabajan sobre el mismo código: el **Driver** escribe el código y el **Navigator** lo revisa en tiempo real, piensa en la estrategia y detecta errores. El equipo trabaja con dos parejas en paralelo, intercambia los roles de Driver y Navigator cada 30 minutos dentro de la jornada y rota la conformación de las parejas en cada iteración, de modo que todos conozcan todas las partes del sistema.

Rotación de parejas por iteración

Iteración	Driver	Navigator	Historias trabajadas
1	Jhon Barros	Saul Gutiérrez	HU-01, HU-02, HU-04
1	Andrés Mamani	Cristhian Laime	HU-03, HU-05
2	Cristhian Laime	Saul Gutiérrez	HU-06, HU-07
2	Andrés Mamani	Jhon Barros	HU-08
3	Jhon Barros	Cristhian Laime	HU-09, HU-10
3	Saul Gutiérrez	Andrés Mamani	HU-11
4	Jhon Barros	Cristhian Laime	HU-12

Iteración	Driver	Navigator	Historias trabajadas
4	Andrés Mamani	Saul Gutiérrez	HU-13, HU-14
5	Saul Gutiérrez	Jhon Barros	HU-15
5	Cristhian Laime	Andrés Mamani	HU-16, HU-17

Registro de la sesión de programación en parejas – HU-02: Inicio de sesión en el sistema

Se registra la sesión correspondiente a la historia HU-02 (Iteración 1), por ser la puerta de entrada al sistema y una historia crítica en seguridad.

Driver	Navigator
Jhon Kevin Barros Monzon	**Saul Santiago Gutiérrez Villacorta**
Trabajo realizado por el Driver: Escribió la primera versión de la función de inicio de sesión de la HU-02: • Recibe el correo y la contraseña ingresados por el usuario. • Verifica que el correo pertenezca al dominio institucional. • Busca al usuario en la base de datos por su correo. • Compara la contraseña ingresada con la almacenada y devuelve el resultado.	**Tipo de revisión realizado:** Revisión continua en tiempo real (pair review), mientras el Driver escribía, usando como lista de verificación los criterios de aceptación de la HU-02 y aspectos de seguridad, legibilidad y manejo de recursos. **Observaciones detectadas:** • La consulta a la base de datos se armaba concatenando el correo, lo que permite inyección SQL. • La contraseña se almacenaba con un método de cifrado débil. • La conexión a la base de datos nunca se cerraba. • Los mensajes de error revelaban si un correo estaba registrado. • La función devolvía resultados de distinto tipo según el caso. • El correo no se normalizaba (espacios y mayúsculas) y la validación del dominio era incompleta. **Propuesta de mejoras:** • Usar consultas parametrizadas. • Guardar las contraseñas con un hash seguro. • Cerrar siempre la conexión a la base de datos. • Usar un mensaje genérico: “Correo o contraseña incorrectos”. • Separar la función en funciones pequeñas con nombres descriptivos y manejar los errores con excepciones.

	• Validar el dominio exacto del correo institucional.

2.8 Refactorización

La refactorización consiste en mejorar la estructura interna del código sin cambiar su comportamiento observable. A partir de las mejoras propuestas por el Navigator en la sesión de programación en parejas, el equipo refactorizó la función de inicio de sesión de la HU-02, manteniendo los mismos criterios de aceptación.

Cambios aplicados

Técnica de refactorización	Problema detectado	Cambio aplicado
Extraer función	Una sola función validaba, consultaba y comparaba.	Se separó en funciones pequeñas: normalizar el correo, validar el dominio, buscar el usuario e iniciar sesión.
Renombrar	Nombres poco descriptivos de funciones y variables.	Nombres en español que expresan su intención.
Reemplazar valores literales por constantes	Ruta de la base de datos, dominio y mensajes repetidos en el código.	Se definieron constantes con nombre.
Consulta parametrizada	Concatenación del correo en la consulta (inyección SQL).	Los parámetros se envían separados de la consulta.
Reemplazar código de error por excepción	La función devolvía resultados de distinto tipo según el caso.	Devuelve siempre los datos del usuario o lanza un error de autenticación.
Encapsular recursos	La conexión a la base de datos quedaba abierta.	La conexión se cierra siempre al terminar la consulta.
Sustituir algoritmo	Contraseñas almacenadas con un cifrado débil.	Verificación mediante un hash seguro con sal.

Después de refactorizar se volvieron a probar los casos de la HU-02 (credenciales válidas, contraseña incorrecta, correo no institucional y correo no registrado), obteniendo el mismo comportamiento esperado.

2.9 Retroalimentación – Feedback del cliente

XP enfatiza la participación activa del cliente para definir qué es más importante. Al cierre de la Iteración 1, el equipo presentó el entregable funcional a un integrante que representó al

cliente (estudiante usuario y encargado de la cafetería). El desarrollo de la sesión se resume a continuación:

Un integrante del equipo representa al cliente	**El equipo realiza una demostración:**
• Cristhian Gabriel Laime Arcani (Project Manager) representa al cliente. • Probará la versión actual del sistema.	"Esta es nuestra versión actual del sistema: entregable de la Iteración 1, con registro, inicio de sesión con correo institucional, edición de perfil, recuperación de contraseña y menú disponible."
El cliente prueba: 1. Registrarse con su correo institucional. 2. Iniciar sesión. 3. Editar su perfil. 4. Consultar el menú del día. 5. Buscar un producto y verificar si está agotado.	**Observación:** • El registro y el inicio de sesión funcionan correctamente; un correo no institucional es rechazado. • El menú muestra nombre, precio, imagen y disponibilidad. • El cliente no puede saber cuánto tardará su pedido ni elegir a qué hora recogerlo, aspecto clave para un estudiante con un descanso corto.
El cliente requiere cambios… puede decir: • "Necesito elegir la hora a la que recogeré mi pedido, según mi horario de clases." • "Necesito saber cuánto tardará mi pedido antes de pagarlo."	Se generan nuevas historias: • **HU-16 — Programar hora de recojo** • **HU-17 — Mostrar tiempo estimado de preparación** • **El cambio de requisitos es aceptado y se incorpora al backlog (Iteración 5).**

XP enfatiza la participación activa del cliente para definir qué es más importante

Las necesidades planteadas por el cliente ya habían sido identificadas por el equipo durante la ideación ("Programar el recojo" y "Conocer el tiempo de espera"), pero no formaban parte del backlog inicial. La sesión de retroalimentación confirmó su valor, por lo que se redactaron como nuevas historias de usuario y se asignaron a la Iteración 5, que contaba con capacidad disponible.

2.9.1 HU-16 — Programar hora de recojo

Número: HU-16	**Usuario: Estudiantes, Docentes**
Nombre de la historia: Programar hora de recojo	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 5	Iteración asignada: 5
Programador responsable: Cristhian Gabriel Laime Arcani (Project Manager / Especialista en BD)	
Descripción: Como estudiante con un descanso corto entre clases, quiero elegir la hora a la que recogeré mi pedido, para organizar mi compra según mi horario de clases.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe mostrar las franjas horarias disponibles dentro del horario de atención de la cafetería. • No se debe permitir elegir una hora anterior al tiempo mínimo de preparación del pedido. • La hora elegida debe mostrarse junto al código de recojo. • El encargado de la cafetería debe visualizar la hora de recojo de cada pedido.	**Tareas:** • Agregar el campo hora de recojo al modelo Pedido. • Diseñar el selector de hora en la pantalla de pedido. • Implementar la validación de franjas horarias y del tiempo mínimo de preparación. • Mostrar la hora de recojo en la vista del encargado. • Realizar pruebas de programación del recojo.
Observaciones: Historia generada a partir de la retroalimentación del cliente en la revisión de la Iteración 1; depende de HU-09 y HU-12.	

2.9.2 HU-17 — Mostrar tiempo estimado de preparación

Número: HU-17	**Usuario: Estudiantes**
Nombre de la historia: Mostrar tiempo estimado de preparación	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 4	Iteración asignada: 5
Programador responsable: Andrés Adonay Mamani Kantuta (Diseñador UI/UX y Tester)	
Descripción: Como estudiante con clases seguidas, quiero conocer el tiempo estimado de preparación antes de confirmar mi pedido, para evitar llegar tarde a mi siguiente clase.	
Criterios de aceptación: • El sistema debe mostrar el tiempo estimado de preparación antes de confirmar el pago. • El tiempo debe calcularse según los productos del pedido y la cantidad de pedidos pendientes. • El tiempo estimado debe actualizarse si el estudiante modifica su pedido.	**Tareas:** • Agregar el tiempo de preparación base al modelo Producto. • Implementar el cálculo del tiempo estimado del pedido. • Mostrar el tiempo estimado en la pantalla de carrito/pedido. • Realizar pruebas del cálculo con distintos pedidos.
Observaciones: Historia generada a partir de la retroalimentación del cliente en la revisión de la Iteración 1; depende de HU-09.	

2.9.3 Product Backlog e Iteración 5 actualizados

Con la incorporación de las nuevas historias, el Product Backlog pasa de 15 a 17 historias de usuario y de 68 a 77 puntos de historia. La Iteración 5 queda planificada de la siguiente manera:

Iteración 5 – Historial, cambios del cliente y cierre (12 puntos)

ID	Historia	Prioridad	Puntos	Duración
HU-15	Consultar historial de pedidos	Baja	3	3 días
HU-16	Programar hora de recojo	Alta	5	5 días
HU-17	Mostrar tiempo estimado de preparación	Media	4	4 días
	Total		**12**	**12 días**

Entregable: historial de pedidos, programación de la hora de recojo, tiempo estimado de preparación, pruebas integrales y entrega final al cliente.

Resumen general actualizado

Iteración	Objetivo	Puntos	Duración
Iteración 1	MVP: Gestión de usuarios y menú digital	23	2,5 semanas
Iteración 2	Administración de productos	12	1,5 semanas
Iteración 3	Pedido y pago mediante código QR	17	2 semanas
Iteración 4	Recojo y seguimiento del pedido	13	1,5 semanas
Iteración 5	Historial, cambios del cliente y cierre	12	1,5 semanas
Total proyecto	**17 historias de usuario**	**77**	**9 semanas**

2.10 Conclusiones del portafolio

- La visión y los objetivos específicos permitieron al equipo mantener el foco en el problema central: reducir las filas y los tiempos de espera en la cafetería.
- El Product Backlog y la planificación por iteraciones ordenaron el trabajo equilibrando valor de negocio y riesgo técnico, dejando el pago QR para cuando la base del sistema estuviera estable.
- La programación en parejas y la refactorización mejoraron la calidad y la seguridad del código desde la primera iteración, como se evidencia en la HU-02.
- La retroalimentación del cliente demostró el valor de XP frente al cambio: dos nuevas necesidades se incorporaron al backlog sin afectar las iteraciones ya planificadas.